

EduConnect: Arquitectura i Desenvolupament

Stack Tecnològic i Justificació

Frontend: React con TypeScript per garantir la seguretat de tipus i la mantenibilitat.

Temps Real: Socket.io per a la bidireccionalitat instantània (notificacions i feed).

Backend: Node.js amb Express per la seva eficiència en la gestió d'I/O asíncrona.

Persistència: MongoDB (NoSQL) per a la flexibilitat dels temaris i notificacions, complementat amb SQL per a operacions estructurades.

Evolució de funcionalitats per Sprints

Sprint 1: Fonaments: Establiment de la comunicació bàsica i calendari d'exàmens.

Sprint 2: Intel·ligència i Automatització: Introducció de l'EduBot i sistema d'alertes automàtiques per a professors i alumnes.

Sprint 3: Gestió de Continguts: Implementació del sistema de temaris (Moodle-like) amb suport per a fitxers i URLs.

Sprint 4: Comunicació Real-Time: Desenvolupament del mòdul de Meet per a videollamades i millora del perfil d'usuari amb gestió d'avatars.

Sprint 5: Robustesa: Refactorització del sistema de notificaciones per suportar agrupament intel·ligent i implementació de mesures de seguretat com Fail2Ban al backend.

Problemes i solucions

Reptes Tècnics I: Temps Real i Notificacions

El Problema: Sincronització de l'estat global sense refrescar la pàgina (notificacions "fantasma").

La Solució: Implementació d'un sistema basat en Socket.io que emet esdeveniments globalment. El NotificationBot i el TablonView consumeixen aquests esdeveniments mitjançant un SocketContext reactiu.

Resultat: Latència mínima en la recepció d'avisos crítics.

Reptes Tècnics II: Gestió de Col·lisions

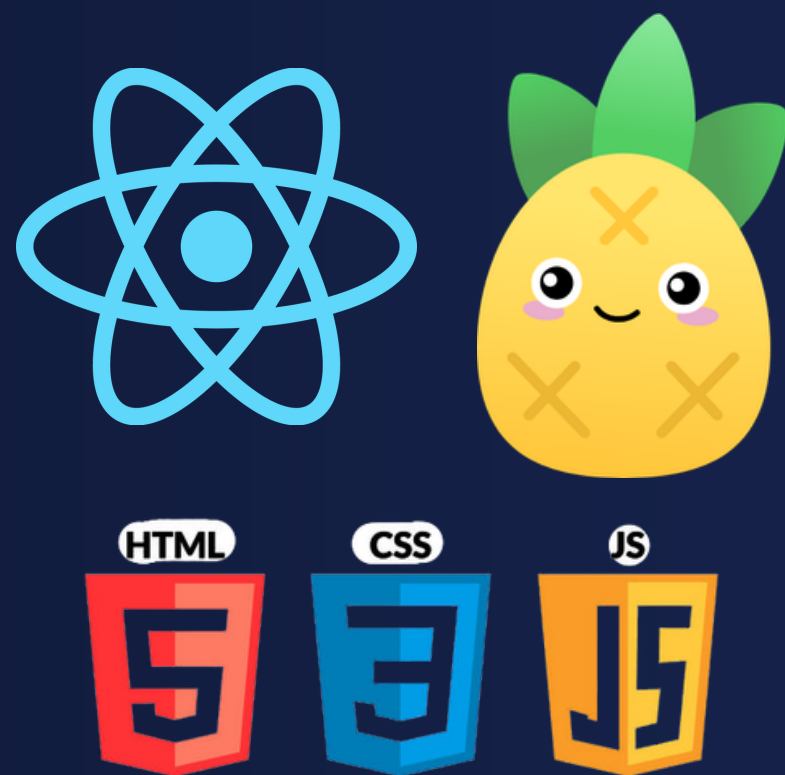
El Problema: Superposició horària no detectada en l'assignació de classes i aules.

La Solució: Desenvolupament d'una lògica de validació al backend (scheduleController.js) que verifica interseccions en els intervals de temps abans de permetre l'escriptura a la base de dades.

Interfície: Ús de la graella horària (Hourly Grid) per facilitar la visió espacial del professor.

EduConnect: L'Arquitectura darrere el Codi

Frontend



AXIOS

Backend



Base de dades



Infraestructura i Seguretat (DevOps)

Contenidorització: Ús de Docker per a un desplegament aïllat i reproduïble.

Seguretat Activa: Implementació de Fail2Ban per protegir el backend contra atacs de força bruta.

Reverse Proxy: Configuració de Caddy per a la gestió automàtica de certificats HTTPS (SSL/TLS).

Conclusions i Futur Tècnic

Robustesa: El sistema ha demostrat estabilitat sota càrrega simulada i condicions de latència variables.

Mantenibilitat: El codi segueix patrons de disseny modulars que permeten l'escalabilitat (Mòdul de qualificacions, IA).

Requisits: Node.js 18+, MongoDB 6+, Navegador amb suport WebRTC.